الخلايا والكائنات الحية

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٣-٢٧

💡 **فكرة الدرس:** في الكائن الحي الكبير لا تكون الخلايا كلها متشابهة، بل **تتخصص** كل خلية في وظيفة معينة ويتكيف تركيبها لأدائها بكفاءة. ومن أمثلتها **خلايا الدم الحمراء** و**الخلايا الهدبية** و**خلايا الشعيرات الجذرية** و**خلايا الطبقة الوسطى العمادية** في الورقة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح معنى تخصص الخلايا
- أربط تركيب الخلية المتخصصة بوظيفتها
- أصف خلايا الدم الحمراء والخلايا الهدبية
- أصف خلايا الشعيرات الجذرية والخلايا العمادية في النبات

📖 مفردات الدرس

الخلية المتخصصة
خلية تكيف تركيبها لأداء وظيفة محددة بكفاءة

خلية الدم الحمراء
خلية قرصية مقعرة الوجهين بلا نواة تنقل الأكسجين

الهيموجلوبين
بروتين أحمر في خلايا الدم الحمراء يرتبط بالأكسجين

الخلايا الهدبية
خلايا تبطن القصبة الهوائية ولها أهداب تتحرك لتنظيفها

الأهداب
امتدادات سيتوبلازمية دقيقة تشبه الشعر

خلية الشعيرة الجذرية
خلية في الجذر لها امتداد طويل يزيد مساحة السطح لامتصاص الماء والأملاح

الخلايا العمادية
خلايا تحت بشرة الورقة العلوية غنية بالبلاستيدات الخضراء للبناء الضوئي

خلايا الدم الحمراء

- تنقل الأكسجين عبر مجرى الدم
- **لا تحتوي على نواة** فيتوفر حيز أكبر للهيموجلوبين
- شكلها **قرصي مقعر الوجهين** يزيد مساحة السطح لانتشار الأكسجين
- صغيرة ومرنة فتمر في الشعيرات الدموية الدقيقة

الخلايا الهدبية

- توجد في بطانة القصبة الهوائية والشعب الهوائية
- تتحرك أهدابها بانتظام فتدفع المخاط الذي يحبس الغبار والجراثيم إلى أعلى بعيدًا عن الرئتين

خلايا متخصصة في النبات

- **خلايا الشعيرات الجذرية**: امتداد طويل يزيد مساحة السطح لامتصاص الماء والأملاح المعدنية، ولا تحتوي على بلاستيدات خضراء
- **الخلايا العمادية**: قريبة من سطح الورقة العلوي وتحتوي على عدد كبير من البلاستيدات الخضراء لامتصاص أكبر كمية من الضوء

الخلايا التكاثرية

- تتكيف بعض الخلايا للتكاثر، فالخلية الذكرية صغيرة ولها ذيل للحركة وفيها ميتوكوندريا كثيرة للطاقة
- والبويضة كبيرة فيها مخزون غذائي
- وتحتوي نواة كل منهما على الكروموسومات

نوع الخلية	موقعها	تراكيب مُتخصِّصة	وظيفتها	للمزيد من المعلومات
خلايا الشُّعيرات الجذرية	قرب أطراف جذور النبات	مساحة سطحية كبيرة	امتصاص الماء والأملاح المعدنية	الصف التاسع، الفصل الثاني
خلايا الطبقة الوسطى العمادية لورقة النبات	تحت بشرة ورقة النبات	الكثير من البلاستيدات الخضراء	التمثيل الضوئي	الصف التاسع، الفصل الثاني
خلايا الدم الحمراء	في دم الثدييات	غياب النواة جعل لها شكل ثنائي التقعُّر ليوفِّر مساحة سطحية كبيرة؛ تحتوي على صبغة يمكنها الارتباط بالأكسجين هي الهيموجلوبين	نقل الأكسجين	الصف العاشر، الفصل الأول
خلايا الحيوانات المنوية والبُوَيضات	في الخصيّ والمبايض	لدى البويضة الكثير من المواد الغذائية المختزنة، ولدى الحيوان المنوي الكثير من الميتوكوندريا للتنفس	الاندماج معًا لتشكيل اللاقحة (الزايجوت)	الصف العاشر، الفصل الأول
الخلايا الهدبية	في بطانة القصبة الهوائية والشُّعب الهوائية	امتدادات خلوية يمكنها أن تضرب أو تتحرَّك بشكل موجي	التخلُّص من الإفرازات المُخاطية	الصف العاشر، الفصل الأول

الجدول ١-٢ أمثلة على خلايا مُتخصِّصة

أمثلة على خلايا متخصصة ومواقعها ووظائفها

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا تحتوي خلية الدم الحمراء على نواة؟

الحل: لتوفير حيز أكبر للهيموجلوبين فتحمل كمية أكبر من الأكسجين

كيف يساعد شكل خلية الشعيرة الجذرية على وظيفتها؟

الحل: امتدادها الطويل يزيد مساحة السطح فيزيد امتصاص الماء والأملاح

⭐ تذكّر

- في أي سؤال عن خلية متخصصة اربط **التركيب ← الوظيفة**
- عبارة «زيادة مساحة السطح» تتكرر كثيرًا في التكيفات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن خلايا الجذر تقوم بالبناء الضوئي، والصحيح أنها بلا بلاستيدات لأنها في الظلام
- الاعتقاد أن الأهداب للحركة الخلية نفسها، والصحيح أنها تحرك المخاط

🧩 **نشاط:** ارسم جدولًا لأربع خلايا متخصصة يوضح التركيب الخاص وكيف يساعد على الوظيفة

✅ أختبر نفسي

١. ما البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم؟
٢. أين توجد الخلايا الهدبية؟
٣. لماذا تكثر البلاستيدات في الخلايا العمادية؟

الإجابات: (١) الهيموجلوبين ، (٢) في بطانة القصبة الهوائية ، (٣) لامتصاص أكبر كمية من الضوء للبناء الضوئي